

2026年度 数学講究研究報告

タイトル

学籍番号：230440011

氏 名：今泉 力

名城大学 理工学部 数学科

目次

要約	1
第1章 はじめに	2
第2章 量子計算の基礎	3
2.1 量子ビットと状態ベクトル	3
2.1.1 古典ビットと量子ビット	3
2.1.2 ブラケット記法と内積	4
2.1.3 重ね合わせと位相	5
2.1.4 Bloch 球による表現	6
2.2 複数量子ビットと量子もつれ	6
2.2.1 テンソル積	6
2.2.2 積状態	7
2.2.3 量子もつれ	8
2.3 量子ゲートと量子回路	8
2.3.1 ユニタリ変換	8
2.3.2 1量子ビットゲート	8
2.3.3 回転ゲート	9
2.3.4 制御ゲート	10
2.3.5 量子回路の読み方	10
2.4 量子測定と期待値	11
2.4.1 計算基底での測定	11
2.4.2 射影測定	11
2.4.3 観測量と期待値	11
2.4.4 有限ショットによる期待値推定	12
2.5 古典データの量子回路への符号化	12
2.5.1 データ符号化の必要性	12
2.5.2 基底符号化	13
2.5.3 振幅符号化	13
2.5.4 角度符号化	13
2.5.5 符号化方式の比較	14
2.6 変分量子アルゴリズム	14
2.6.1 深い量子回路と NISQ	14
2.6.2 古典・量子ハイブリッド計算	14
2.6.3 パラメータ付き量子回路	15
2.7 本章のまとめ	15

第3章 本論	16
第4章 まとめ	17
付録A プログラム	18
謝辞	19
参考文献	19

要約

研究報告の内容を1ページ程度で要約したもの。作成した研究報告には何が書かれているかを読む人に伝える必要があります。学会誌などに投稿する論文でも書きます。読む人はここに書かれていることを参考にして、その論文を読むか読まないかを判断することが多いです。

第1章 はじめに

数学講究では、1年間に学んだ内容を数学講究研究報告（他学科の卒業論文に相当するもの）としてまとめます。基本的に数学講究研究報告は、LATEXで書きます。LATEXでは、数式を書くための様々なコマンドが用意されており、理工学系の文書作成のために広く利用されています。提出時期は1月末頃で、指導教員に提出します。

このファイルの内容を参考にして、数学講究研究報告を作成してください。基本的には、このファイルの不要な部分を削除し、自分の内容を入力していけばよいです。また、作成前に別ファイルの「数学講究について」を熟読してください。

なお、数学講究研究報告の「はじめに」では、研究の背景・目的を書き、この研究報告でどのようなことを示すのかを簡潔に述べます。数学講究でどのようなテキストを使い何について学んだのか。また、その中で自分は何に興味を持ちどのような内容についてまとめるのか。この研究報告が章ごとにどのような構成になっているのかなどを簡潔に書いてください。

第2章 量子計算の基礎

量子機械学習では、古典データを量子状態として表現し、量子回路によって状態を変化させ、測定から得られる値をモデルの出力として利用する。そのため、量子機械学習の仕組みを理解するには、量子状態、量子ゲート、複数量子ビット、および量子測定についての基礎知識が必要になる。

量子論は、量子系を測定したときに得られる結果とその確率を記述する理論である。本章では量子論全体を扱うのではなく、量子計算に必要な有限次元の量子系に対象を限定する。さらに、特に断らない限り、量子系の状態について完全な情報が与えられている純粋状態を扱う。この範囲では、量子計算の基本的な過程は、次の三つに整理できる。

- (1) 量子系の状態を、複素ベクトル空間の単位ベクトルとして表す。
- (2) 量子系の状態変化を、長さを保存するユニタリ変換として表す。
- (3) 量子系を測定し、確率的な古典情報を取り出す。

本章では、まず最小の量子情報の単位である量子ビットを導入する。続いて複数量子ビット、量子ゲート、量子回路、測定、古典データの符号化を説明し、最後にパラメータ付き量子回路を用いた古典・量子ハイブリッド計算へ接続する。

2.1 量子ビットと状態ベクトル

2.1.1 古典ビットと量子ビット

古典コンピュータにおける情報の基本単位はビットであり、その値は0または1のいずれか一方である。ビットの値が確率的に定まる状況では、0となる確率を p_0 、1となる確率を p_1 として、その状態を確率ベクトル

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_0 \\ p_1 \end{pmatrix}, \quad p_0 + p_1 = 1$$

で表すことができる。ただし、この表現は古典ビットが0と1を同時に取ることを意味するのではなく、どちらの値であるかについての知識が確率的であることを表している。

これに対して、量子コンピュータにおける情報の基本単位を**量子ビット**という。量子ビットは二つの区別可能な基底状態を持つ量子系であり、それらを $|0\rangle$ および $|1\rangle$ と表す。この二つの状態は、古典ビットの 0 および 1 に対応している。一般の 1 量子ビット状態は、 $|0\rangle, |1\rangle$ の線形結合

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (2.1)$$

として表される。ここで、 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ は**確率振幅**といい、

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.2)$$

を満たす。

状態 $|\psi\rangle$ を測定すると、測定結果として得られる値は 0 または 1 のいずれか一方である。(測定については 2.4 で後述する。) 結果 0 および 1 を得る確率は、それぞれ

$$\Pr(0) = |\alpha|^2, \quad \Pr(1) = |\beta|^2 \quad (2.3)$$

で与えられる。確率振幅の絶対値の二乗が測定確率を与えるという規則を **Born 則** という。

式 (2.1) は、量子ビットが測定前から古典的な意味で 0 と 1 の二つの値を同時に持つことを表しているのではない。量子状態は複素数の確率振幅によって記述され、その相対的な位相が後の操作と測定結果に影響する。この点が、単なる古典的な確率分布と量子状態の重要な違いである。

2.1.2 ブラケット記法と内積

量子状態を表す際には、**Dirac のブラケット記法**を用いる。記号 $|\psi\rangle$ で表されるベクトルを**ケット**という。1 量子ビットの状態空間は 2 次元複素ベクトル空間 $\mathbb{C}^2$ であり、 $|0\rangle, |1\rangle$ は

$$|0\rangle := \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と表される。したがって、式 (2.1) の状態ベクトルは

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

となる。

ケット $|\psi\rangle$ の複素共役転置

$$\langle\psi| := |\psi\rangle^\dagger = (\alpha^* \quad \beta^*)$$

を**ブラ**という。ここで、 $\dagger$ は複素共役転置、 α^* は α の複素共役を表す。

二つの状態 $|\phi\rangle$ と $|\psi\rangle$ の内積は

$$\langle\phi|\psi\rangle = |\phi\rangle^\dagger |\psi\rangle$$

と表される。 $|0\rangle, |1\rangle$ は正規直交基底であるため、

$$\langle 0|0\rangle = \langle 1|1\rangle = 1, \quad \langle 0|1\rangle = \langle 1|0\rangle = 0$$

が成り立つ。正規直交基底である量子状態を**計算基底**という。量子状態は長さが1となるように規格化されるので、

$$\begin{aligned} \langle\psi|\psi\rangle &= \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \\ &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \end{aligned}$$

となり、式 (2.2) が得られる。

一方、ケットとブラの順序を逆にした

$$|\psi\rangle \langle\phi|$$

は**外積**と呼ばれ、行列すなわち線形演算子を表す。例えば、計算基底への射影演算子は

$$P_0 = |0\rangle \langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 = |1\rangle \langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。式 (2.1) に射影演算子 P_0 を作用させると、

$$\begin{aligned} P_0 |\psi\rangle &= |0\rangle \langle 0| (\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle) \\ &= |0\rangle (\alpha \langle 0|0\rangle + \beta \langle 0|1\rangle) \\ &= \alpha |0\rangle \end{aligned}$$

となり、(2.1) の $|0\rangle$ への射影が得られる。 P_1 を作用させても、同様に $|1\rangle$ への射影が得られる。

2.1.3 重ね合わせと位相

式 (2.1) のように、複数の基底状態の線形結合で表された状態を**重ね合わせ状態**という。代表的な重ね合わせ状態として

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

がある。これらの内積を計算すると

$$\begin{aligned} \langle + | - \rangle &= \left(\frac{\langle 0| + \langle 1|}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2} (\langle 0|0\rangle - \langle 0|1\rangle + \langle 1|0\rangle - \langle 1|1\rangle) \\ &= 0 \end{aligned}$$

となり、正規直交であるため、計算基底として扱うことができる。**アダマール基底**ともいう。どちらの状態も計算基底 $|0\rangle, |1\rangle$ で測定すると、0 と 1 がそれぞれ確率 $1/2$ で得られる。しかし、 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の係数の相対的な符号が異なるため、二つは異なる量子状態である。

一般に、状態全体へ同じ位相 $e^{i\gamma}$ を掛けた $e^{i\gamma}|\psi\rangle$ は、 $|\psi\rangle$ と同じ測定統計を与える。この $e^{i\gamma}$ を**グローバル位相**という。一方、 $|0\rangle$ 成分と $|1\rangle$ 成分の間の位相差は**相対位相**と呼ばれ、量子ゲートによる干渉の結果に影響する。したがって、確率振幅の絶対値だけでは量子状態を完全には記述できない。

例えば、後に導入する Hadamard ゲート H は

$$H|+\rangle = |0\rangle, \quad H|-\rangle = |1\rangle$$

を満たす。このように、計算基底での測定確率が等しい二つの状態でも、適切な量子ゲートを作用させることで相対位相の違いを測定結果へ変換できる。

2.1.4 Bloch 球による表現

グローバル位相を除けば、任意の 1 量子ビット状態は二つの実数 θ と ϕ を用いて

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \phi < 2\pi \quad (2.4)$$

と表される。ここで、 ϕ は相対位相として捉えることができる。この状態を 3 次元空間の単位ベクトル

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \sin\theta \cos\phi \\ \sin\theta \sin\phi \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

に対応させた球面を **Bloch 球**という。 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ はそれぞれ北極と南極に位置し、 $|+\rangle$ と $|-\rangle$ は赤道上に位置する。Bloch 球は 1 量子ビット状態を幾何学的に理解するために有用であり、後に導入する回転ゲートの作用を球面上の回転として捉えることができる。

2.2 複数量子ビットと量子もつれ

2.2.1 テンソル積

二つの量子系 A と B の状態空間をそれぞれ $\mathcal{H}_A$ と $\mathcal{H}_B$ とすると、合成系の状態空間はテンソル積

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

で表される．二つの量子ビットの状態空間は

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C}^4$$

であり，計算基底は

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

である．本稿では，左側を第1量子ビット，右側を第2量子ビットとして

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = |ab\rangle$$

と略記する．例えば，

$$|0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

である．

一般の2量子ビット純粋状態は

$$|\psi\rangle = \alpha_{00} |00\rangle + \alpha_{01} |01\rangle + \alpha_{10} |10\rangle + \alpha_{11} |11\rangle \quad (2.5)$$

と表され，規格化条件

$$|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2 + |\alpha_{10}|^2 + |\alpha_{11}|^2 = 1$$

を満たす．同様に， n 量子ビット状態は

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{2^n-1} \alpha_j |j\rangle, \quad \sum_{j=0}^{2^n-1} |\alpha_j|^2 = 1 \quad (2.6)$$

と表される．ここで $|j\rangle$ は，整数 j を n 桁の2進数で表した計算基底状態である．

2.2.2 積状態

二つの1量子ビット状態

$$|\psi_1\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle,$$

$$|\psi_2\rangle = \beta_0 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

のテンソル積は

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= \alpha_0 \beta_0 |00\rangle + \alpha_0 \beta_1 |01\rangle \\ &\quad + \alpha_1 \beta_0 |10\rangle + \alpha_1 \beta_1 |11\rangle \end{aligned}$$

となる．このように，各部分系の状態のテンソル積として表せる状態を**積状態**または**分離可能状態**という．積状態では，各基底状態の振幅が各量子ビットの振幅の積に分解できる．

2.2.3 量子もつれ

複数量子ビット状態の中には、各量子ビットの状態のテンソル積として表せないものがある。このような状態を**量子もつれ状態**という。代表例として、Bell 状態

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.7)$$

を考える。この状態を計算基底で測定すると、00 と 11 がそれぞれ確率 1/2 で得られ、01 と 10 は得られない。したがって、第 1 量子ビットの測定結果と第 2 量子ビットの測定結果には完全な相関がある。

ただし、測定前から各量子ビットが独立に確定した値を持っていると解釈することはできない。Bell 状態では、合成系全体の状態は定まっている一方で、各量子ビットを個別の純粋状態として記述できないためである。量子もつれは、古典的な確率相関だけでは表せない複数量子ビット固有の性質であり、量子回路の表現能力にも関係する。

2.3 量子ゲートと量子回路

2.3.1 ユニタリ変換

閉じた量子系の状態変化は、ユニタリ演算子 U を用いて

$$|\psi'\rangle = U |\psi\rangle$$

と表される。ユニタリ演算子は

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I \quad (2.8)$$

を満たす。したがって、状態の内積は

$$\langle\psi'|\psi'\rangle = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$$

となり、ユニタリ変換の前後で規格化が保存される。また、 $U^{-1} = U^\dagger$ であるため、量子ゲートによる状態変化は測定を行わない限り可逆である。

量子ビットに作用するユニタリ変換を**量子ゲート**という。複数の量子ゲートを順番に配置し、量子状態を入力から出力へ変換する計算モデルを**量子回路**という。

2.3.2 1 量子ビットゲート

代表的な 1 量子ビットゲートとして、Pauli ゲート

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

がある。 X ゲートは

$$X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

と作用するため、古典計算における NOT ゲートに対応する。 Z ゲートは $|1\rangle$ 成分の符号を反転させ、

$$Z|+\rangle = |-\rangle, \quad Z|-\rangle = |+\rangle$$

と作用する。

Hadamard ゲートは

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

で定義され、

$$H|0\rangle = |+\rangle, \quad H|1\rangle = |-\rangle$$

を満たす。したがって、Hadamard ゲートは計算基底状態から等しい大きさの重ね合わせ状態を生成できる。また、 $H^2 = I$ であるため、 $H|+\rangle = |0\rangle$ および $H|-\rangle = |1\rangle$ が成り立つ。

2.3.3 回転ゲート

Pauli 演算子を用いると、各軸まわりの回転ゲートを

$$R_X(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}X\right),$$

$$R_Y(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}Y\right),$$

$$R_Z(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}Z\right)$$

と定義できる。例えば、

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

である。これらのゲートは、Bloch 球上で量子状態をそれぞれ x 軸、 y 軸、 z 軸のまわりに回転させる。回転角 θ を連続的に変えられるため、回転ゲートは古典データの符号化やパラメータ付き量子回路で重要な役割を持つ。

2.3.4 制御ゲート

複数量子ビットへ作用する代表的なゲートとして、制御 NOT ゲート、すなわち CNOT ゲートがある。本稿では第 1 量子ビットを制御量子ビット、第 2 量子ビットを標的量子ビットとする。CNOT ゲートは、制御量子ビットが 1 のときに限り、標的量子ビットへ X ゲートを作用させる。計算基底に対する作用は

$$\begin{aligned} |00\rangle &\mapsto |00\rangle, & |01\rangle &\mapsto |01\rangle, \\ |10\rangle &\mapsto |11\rangle, & |11\rangle &\mapsto |10\rangle \end{aligned}$$

であり、行列表現は

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

となる。

初期状態 $|00\rangle$ の第 1 量子ビットへ Hadamard ゲートを作用させた後、CNOT ゲートを作
用させると、

$$\begin{aligned} |00\rangle &\xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ &\xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = |\Phi^+\rangle \end{aligned}$$

となる。この例から、1 量子ビットゲートと制御ゲートを組み合わせることで量子もつれを生成できることが分かる。

2.3.5 量子回路の読み方

量子回路図では、各量子ビットを横方向の線で表し、時間は左から右へ進む。線上の記号は量子ゲートを表し、回路の末端に置かれた測定記号は量子情報を古典情報へ変換する操作を表す。同じ量子ビットへ複数のゲート $U_1, U_2, \dots, U_L$ を左から順に作用させる場合、状態全体への作用は

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_L \cdots U_2 U_1 |\psi_{\text{in}}\rangle$$

となる。したがって、行列積の順序は回路図に現れる順序と逆になることに注意する必要がある。

2.4 量子測定と期待値

2.4.1 計算基底での測定

1 量子ビット状態 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ を計算基底で測定すると、式 (2.3) の確率で 0 または 1 が得られる。結果 0 を得た場合、測定後の状態は $|0\rangle$ となり、結果 1 を得た場合は $|1\rangle$ となる。したがって、一度の測定だけから α と β を直接求めることはできない。同じ状態を繰り返し準備して測定し、結果の頻度から確率を推定する必要がある。

n 量子ビット状態を計算基底で測定すると、長さ n のビット列が一つ得られる。式 (2.6) の状態について、ビット列 j を得る確率は $|\alpha_j|^2$ である。

2.4.2 射影測定

計算基底測定は、射影演算子

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|, \quad P_1 = |1\rangle\langle 1|$$

を用いて表すことができる。これらは

$$P_k^\dagger = P_k, \quad P_k^2 = P_k, \quad P_0 + P_1 = I$$

を満たす。状態 $|\psi\rangle$ に対し、結果 $k \in \{0, 1\}$ が得られる確率は

$$\text{Pr}(k) = \langle \psi | P_k | \psi \rangle \quad (2.9)$$

である。結果 k が得られた後の状態は

$$|\psi\rangle \mapsto \frac{P_k |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_k | \psi \rangle}}$$

となる。

2.4.3 観測量と期待値

量子力学では、測定対象となる物理量を**観測量**という。有限次元の状態空間では、観測量はエルミート演算子 M として表され、

$$M^\dagger = M$$

を満たす。エルミート演算子の固有値は実数であり、スペクトル分解

$$M = \sum_m m P_m$$

を持つ．ここで m は測定結果として得られる固有値， P_m は対応する固有空間への射影演算子である．

状態 $|\psi\rangle$ における観測量 M の期待値は

$$\langle M \rangle_\psi = \langle \psi | M | \psi \rangle \quad (2.10)$$

で定義される．期待値は一度の測定結果ではなく，同じ状態を多数回準備して測定したときの測定結果の平均に対応する．

量子機械学習でよく用いられる観測量の一つが Pauli- Z 演算子である． Z の固有値は $+1$ と -1 であるため，

$$\langle Z \rangle_\psi = \Pr(0) - \Pr(1)$$

となる．この値は $[-1, 1]$ の範囲を取り，量子回路学習では回帰値や分類のスコアとして利用できる．

2.4.4 有限ショットによる期待値推定

実際の量子デバイスでは，同じ回路を有限回実行して期待値を推定する．回路の実行回数をショット数といい， N_{shots} 回の測定で 0 が n_0 回， 1 が n_1 回得られたとする．このとき，Pauli- Z の期待値の推定値は

$$\widehat{\langle Z \rangle} = \frac{n_0 - n_1}{N_{\text{shots}}}, \quad N_{\text{shots}} = n_0 + n_1 \quad (2.11)$$

となる．有限ショットから得られる値には統計的なばらつきが含まれる．一般にショット数を増やすと推定値は理論的な期待値へ近づくが，回路の実行回数と計算時間も増加する．

2.5 古典データの量子回路への符号化

2.5.1 データ符号化の必要性

量子機械学習で扱う入力は，通常，実数やビット列として与えられる古典データである．一方，量子回路が直接操作する対象は量子状態である．したがって，古典データ x を量子回路へ入力するには，入力依存のユニタリ演算子 $U_{\text{in}}(x)$ を用いて

$$|\psi(x)\rangle = U_{\text{in}}(x) |0\rangle^{\otimes n} \quad (2.12)$$

のように量子状態へ変換する必要がある．この操作を**データ符号化**または**特徴量写像**という．符号化方法によって，必要な量子ビット数，回路の深さ，表現できるデータの構造が異なる．

2.5.2 基底符号化

基底符号化では、古典的な n ビット列 $b_1 b_2 \cdots b_n$ を計算基底状態

$$b_1 b_2 \cdots b_n \mapsto |b_1 b_2 \cdots b_n\rangle$$

へ対応させる。例えば、101 は $|101\rangle$ へ符号化される。初期状態 $|0\rangle^{\otimes n}$ から目的の基底状態を準備するには、ビット値が1である位置の量子ビットへ X ゲートを作用させればよい。回路は単純であるが、 n ビットのデータに n 量子ビットを必要とする。

2.5.3 振幅符号化

振幅符号化では、 2^n 次元の古典ベクトル

$$\mathbf{x} = (x_0 \ x_1 \ \cdots \ x_{2^n-1})^\top$$

を、規格化した量子状態

$$|x\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{x}\|} \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j |j\rangle \quad (2.13)$$

として表す。少数量子ビットの振幅に高次元ベクトルを格納できる一方で、任意の $\mathbf{x}$ に対応する状態を準備する回路自体が複雑になる場合がある。そのため、必要量子ビット数だけでなく、状態準備の計算量も考慮する必要がある。

2.5.4 角度符号化

角度符号化では、古典データを回転ゲートの角度へ対応させる。例えば、1 変数 x を用いて

$$|\psi(x)\rangle = R_Y(x) |0\rangle = \cos \frac{x}{2} |0\rangle + \sin \frac{x}{2} |1\rangle$$

と符号化できる。多変量入力 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ の場合には、各量子ビットへ

$$R_Y(x_1) \otimes \cdots \otimes R_Y(x_n)$$

を作用させる方法が考えられる。角度符号化は実装が比較的容易であり、パラメータ付き量子回路と組み合わせやすい。一方で、入力値を回転角へ写す方法や入力範囲の正規化が結果に影響する。

2.5.5 符号化方式の比較

代表的な符号化方式の特徴を表 2.1 にまとめる。

表 2.1: 代表的なデータ符号化方式の比較

符号化方式	必要量子ビット数	状態準備	主な特徴
基底符号化	データのビット数	容易	ビット列に適する
振幅符号化	$\log_2$ 次元	複雑になり得る	高次元ベクトルを表現できる
角度符号化	通常は特徴量数程度	比較的容易	変分回路と組み合わせやすい

本稿で用いる符号化方式を選ぶ際には、理論上の圧縮率だけでなく、利用可能な量子ビット数、回路の深さ、実装の容易さ、および後段の学習回路との整合性を考慮する。

2.6 変分量子アルゴリズム

2.6.1 深い量子回路と NISQ

量子誤り訂正を前提とする大規模な量子アルゴリズムでは、多数の量子ビットと深い量子回路が必要になる。一方、現在利用可能な量子デバイスは量子ビット数、ゲート精度、コヒーレンス時間などに制約があり、ノイズの影響を受けやすい。このような中小規模で誤り訂正を行わない量子デバイスは、NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum) デバイスと呼ばれる。

NISQ デバイスでは、量子回路を短く保ちつつ量子計算を利用する方法が重要になる。その代表的な考え方が、量子回路による状態生成と測定を古典計算による最適化と組み合わせる変分量子アルゴリズムである。

2.6.2 古典・量子ハイブリッド計算

古典・量子ハイブリッド計算では、量子デバイスと古典計算機が次の処理を繰り返す。

- (1) 古典計算機が回路パラメータを設定する。
- (2) 量子デバイスがパラメータ付き量子回路を実行する。
- (3) 測定結果または観測量の期待値を古典計算機へ返す。
- (4) 古典計算機が目的関数を評価し、回路パラメータを更新する。
- (5) あらかじめ定めた停止条件を満たすまで処理を繰り返す。

量子デバイスは高次元の量子状態を生成して測定し、古典計算機は損失関数の評価とパラメータ更新を担当する。この役割分担によって、深い量子回路を避けながら量子回路を学習モデルの一部として利用できる。

2.6.3 パラメータ付き量子回路

入力データ x を符号化する回路を $U_{\text{in}}(x)$ 、学習対象のパラメータ θ を持つ量子回路を $U(\theta)$ とする。初期状態を $|0\rangle^{\otimes n}$ とすると、回路の出力状態は

$$|\psi(x, \theta)\rangle = U(\theta)U_{\text{in}}(x) |0\rangle^{\otimes n} \quad (2.14)$$

と表される。観測量 M の期待値をモデルの出力とすれば、

$$f(x, \theta) = \langle \psi(x, \theta) | M | \psi(x, \theta) \rangle \quad (2.15)$$

となる。

式 (2.15) は、量子回路学習で用いられる基本的なモデルの形である。入力 x は量子状態へ符号化され、 θ は学習によって更新される。次章では、教師あり学習の枠組み、損失関数、パラメータ更新方法を導入し、このパラメータ付き量子回路を回帰モデルとして利用する方法を説明する。

2.7 本章のまとめ

本章では、量子機械学習を理解するために必要な量子計算の基礎を説明した。量子ビットの純粋状態は、計算基底 $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の複素線形結合として表され、測定結果の確率は確率振幅の絶対値の二乗によって与えられる。複数量子ビットの状態空間はテンソル積で構成され、積状態として分解できない状態として量子もつれが存在する。

量子ゲートはユニタリ変換であり、量子回路は複数の量子ゲートを組み合わせて量子状態を変化させる。量子回路から得られる期待値は有限回の測定から推定され、量子機械学習モデルの出力として利用できる。また、古典データを量子回路へ入力するためには、基底符号化、振幅符号化、角度符号化などのデータ符号化が必要になる。

以上の概念を組み合わせることで、古典データ x と学習パラメータ θ を入力とし、観測量の期待値を出力するパラメータ付き量子回路を構成できる。次章では、この回路を教師あり学習の回帰モデルとして学習させる方法を扱う。

第3章 本論

数学講究研究報告で述べたい主要な事項（中心的な事項）についてまとめる．長くなる場合は，3.1, 3.2, ... のように，内容ごとに節に分けてもよい．

第4章 まとめ

この研究報告で何について述べ，どのような結果が得られたのかを1ページ程度で簡潔にまとめる．課題が残った場合は，今後の課題としてそのことを書く場合がある．

付録A プログラム

```
1 import os
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from imutils import contours
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 import glob
7 from natsort import natsorted
8 from keras.models import load_model
```

謝辞

お世話になった方々への謝辞を書きます。インターネット上に、いろいろな例文があるので調べてみてください。

参考文献

- [1] 今野 紀雄, 井手 勇介, 複雑ネットワーク入門, 講談社, 2008.
- [2] 尾畑 伸明, 数理統計学の基礎, 共立出版, 2014.
- [3] Albert-László Barabási, Réka Albert, Emergence of scaling in random networks, *Science*, **286**, pp.509–512, 1999.

少しでも参考にした論文や専門書を参考文献として最後に記す。書き方は、本の場合は上記の [1, 2] を, 論文の場合は上記の [3] を参考にしてください。また, 本文中のどこで参考にしたかを, 「先行研究では, ... という結果が得られている [3].」のように, 参考にした箇所で適切に示すとよい。

教科書でわからないことがあった場合は, 教科書の参考文献から調べていくと, 目的の情報が見つかりやすい。図書館, 図書館の書庫, インターネットで論文名を検索するなど, いろいろな方法で調べてみるとよい。